

Projet GROUPE 2 —

Football Decision Intelligence AI est un projet visant à développer un assistant tactique intelligent pour aider un coach à prendre des décisions avant, pendant et après un match. Le système devra analyser les performances des joueurs, détecter la fatigue ou la sous-performance, identifier les faiblesses adverses et recommander des actions concrètes comme un remplacement, un changement tactique ou une zone à exploiter. Chaque recommandation devra être accompagnée d'une interprétation claire permettant au coach de comprendre la décision proposée.

Contexte

Aujourd'hui, les entraîneurs de football s'appuient sur :

- leur expérience ;
- leur intuition ;
- les statistiques classiques ;
- les analystes vidéo.

Cependant, il reste difficile de répondre rapidement à certaines questions essentielles :

- Quel joueur remplacer ?
- À quel moment effectuer un changement ?
- Quelle tactique adopter face à un adversaire donné ?
- Quelle zone du terrain exploiter ?
- Quel joueur est en sous-performance ?
- Quel joueur présente un risque de blessure ?
- Quelle décision maximise les chances de victoire ?

L'objectif de ce projet est de développer un **assistant tactique intelligent** capable d'aider un entraîneur avant, pendant et après un match grâce à plusieurs techniques d'intelligence artificielle :

- Computer Vision ;
- Machine Learning ;
- Deep Learning ;
- Reinforcement Learning ;
- Systèmes d'aide à la décision ;
- Analyse tactique ;
- Interprétabilité des recommandations.

Le système devra non seulement produire des recommandations mais également justifier chacune de ses décisions afin d'être compréhensible et exploitable par un entraîneur.

Objectif du projet

Développer un prototype capable de :

Avant le match

- analyser l'adversaire ;
- recommander une tactique ;
- identifier les risques et opportunités.

Pendant le match

- suivre les joueurs ;
- mesurer leur performance ;
- détecter la fatigue ;
- estimer le risque de blessure ;
- recommander des changements tactiques ou de joueurs.

Après le match

- produire un rapport intelligent ;
- expliquer les décisions recommandées ;
- identifier les facteurs ayant influencé le résultat.

Architecture globale

Vidéo Match



Computer Vision



Tracking Joueurs



Extraction Statistiques



Performance Intelligence



Injury Risk Prediction



Decision Engine



Tactical Simulation



Reinforcement Learning



Recommandations



Dashboard Coach

Semaine 1 — Acquisition des données et Computer Vision

Objectif

Construire les bases du projet et extraire automatiquement des informations depuis une vidéo de football.

Tâche 1.1 — Étude du problème

Les étudiants doivent analyser :

- les besoins d'un entraîneur ;
- les types de décisions à recommander ;
- les solutions existantes dans le domaine.

Questions à étudier

- Quand remplacer un joueur ?
- Comment mesurer la performance ?
- Comment détecter une faiblesse adverse ?
- Comment justifier une décision ?

Tâche 1.2 — Constitution du jeu de données

Créer ou récupérer :

- données joueurs ;
- statistiques de matchs ;
- événements de match ;
- informations tactiques.

Exemple :

Variable	Description
PlayerID	identifiant joueur
Speed	vitesse
PassAccuracy	précision des passes
SprintCount	nombre de sprints
Distance	distance parcourue
Position	poste
Fatigue	indice fatigue

Tâche 1.3 — Analyse vidéo

Récupérer :

- match FIFA ;

- vidéo amateur ;
- clip football.

Durée :

1 à 3 minutes

Tâche 1.4 — Détection des objets

Utiliser :

YOLOv8

Détecter :

- joueurs ;
- ballon ;
- arbitre.

Résultat attendu :

Frame 150

Player_1

Player_2

Player_3

Ball

Referee

Tâche 1.5 — Tracking des joueurs

Utiliser :

DeepSORT

ou

ByteTrack

Objectif :

Suivre un joueur pendant toute la vidéo.

Exemple :

Player #7

(x,y,t)

Tâche 1.6 — Extraction des indicateurs physiques

Calculer :

- distance parcourue ;
- vitesse moyenne ;
- accélérations ;
- zones occupées.

Résultat attendu fin S1

Le groupe doit disposer :

- d'un dataset propre ;
- d'une vidéo annotée ;
- des trajectoires des joueurs ;
- des premiers indicateurs physiques.

Semaine 2 — Performance Intelligence et prédiction

Objectif

Mesurer automatiquement la performance et le risque associé à chaque joueur.

Tâche 2.1 — Construction du Performance Score

Définir une formule.

Exemple :

Performance =
 30% passes
 20% tirs
 20% récupération
 20% pressing
 10% discipline

Score final :

0 → 100

Tâche 2.2 — Construction du Fatigue Score

Utiliser :

- distance ;
- vitesse ;
- intensité ;
- nombre de sprints.

Tâche 2.3 — Détection de sous-performance

Détecter :

Performance < 50

ou

Fatigue > 70

Tâche 2.4 — Injury Risk Prediction

Construire :

Injury Risk Score

entre :

0 et 100

Variables :

- fatigue ;
- temps de jeu ;
- accélérations ;
- distance parcourue.

Tâche 2.5 — Machine Learning

Tester :

- Random Forest ;
- XGBoost.

Objectif :

Prédire :

Faible

Moyen

Elevé

Tâche 2.6 — Deep Learning

Construire un modèle simple :

- MLP ;
- LSTM.

Objectif :

Prédire la performance future du joueur.

Entrées :

- 5 derniers matchs ;
- vitesse ;

- fatigue ;
- passes ;
- tirs.

Résultat attendu fin S2

Le groupe doit fournir :

- classement des joueurs ;
- Performance Score ;
- Fatigue Score ;
- Injury Risk Score ;
- modèle ML ;
- comparaison ML / Deep Learning.

Semaine 3 — Tactical Decision Engine

Objectif

Construire un moteur de recommandation tactique.

Tâche 3.1 — Construction des règles de décision

Exemple :

SI Fatigue > 70

ET Performance < 50

ALORS remplacement

Tâche 3.2 — Recommandation de remplacement

Le système doit déterminer :

- quel joueur sortir ;
- quel joueur faire entrer ;
- pourquoi. Tâche 3.3 — Tactical Compatibility Score

Évaluer :

- compatibilité tactique ;
- fraîcheur physique ;
- complémentarité.

Tâche 3.4 — Analyse adverse

Identifier :

- joueur faible ;
- zone faible ;
- faiblesse défensive.

Exemple :

42% des occasions concédées
sur le côté gauche
après la minute 70.

Tâche 3.5 — Simulation tactique

Comparer :

- 4-3-3 ;
- 4-4-2 ;
- 3-5-2 ;
- 3-4-3.

Calculer :

- possession ;
- pressing ;
- xG simplifié ;
- risque défensif.

Tâche 3.6 — Interprétation des décisions

Exemple :

Remplacer Joueur 8

Car :

fatigue = 81

performance = 45

risque blessure = élevé

Résultat attendu fin S3

Le groupe doit produire :

- moteur de décision ;
- recommandations tactiques ;
- analyse adverse ;
- simulation tactique ;
- explications des recommandations.

Semaine 4 — Reinforcement Learning et Dashboard

Objectif

Construire un coach intelligent capable d'apprendre quelles décisions sont les plus efficaces.

Tâche 4.1 — Création d'un environnement simulé

État :

minute
score
fatigue
possession

Actions :

remplacer joueur
attaquer
défendre
changer tactique

Tâche 4.2 — Q-Learning

Implémenter :

Q-Learning

Objectif :

Trouver les décisions optimales.

Tâche 4.3 — Comparaison Coach vs IA

Comparer :

- décision humaine ;
- décision IA.

Tâche 4.4 — Dashboard Streamlit

Onglet 1 : Avant match

Afficher :

- tactique recommandée ;
- joueur clé adverse ;
- risques.

Onglet 2 : Pendant match

Afficher :

- fatigue ;
- alertes ;
- remplacements proposés.

Onglet 3 : Après match

Afficher :

- rapport ;
 - décisions ;
 - performances ;
 - erreurs tactiques.
-

Tâche 4.5 — Rapport automatique

Générer :

- résumé du match ;
- recommandations ;
- analyse des décisions ;
- interprétation des résultats.

Livrables attendus

Livrable	Fin S1	Fin S2	Fin S3	Fin S4
Revue bibliographique	✓			
Dataset football	✓			
Vidéo annotée YOLO	✓			
Tracking joueurs	✓			
Statistiques physiques	✓	✓		
Performance Score		✓		
Fatigue Score		✓		
Injury Risk Score		✓		
Modèle ML		✓		
Modèle Deep Learning		✓		
Tactical Decision Engine			✓	
Analyse adverse			✓	
Tactical Simulation			✓	
Recommandations interprétées			✓	
Agent Q-Learning				✓
Dashboard Streamlit				✓
Rapport automatique				✓
Rapport scientifique (8-10 pages)				✓
Slides de soutenance				✓
Démonstration finale				✓

